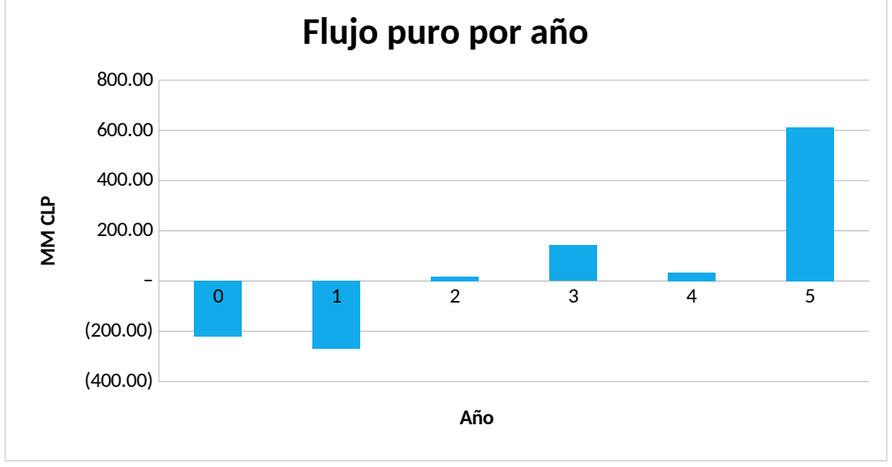
LUMINE MOTORS · Plan financiero

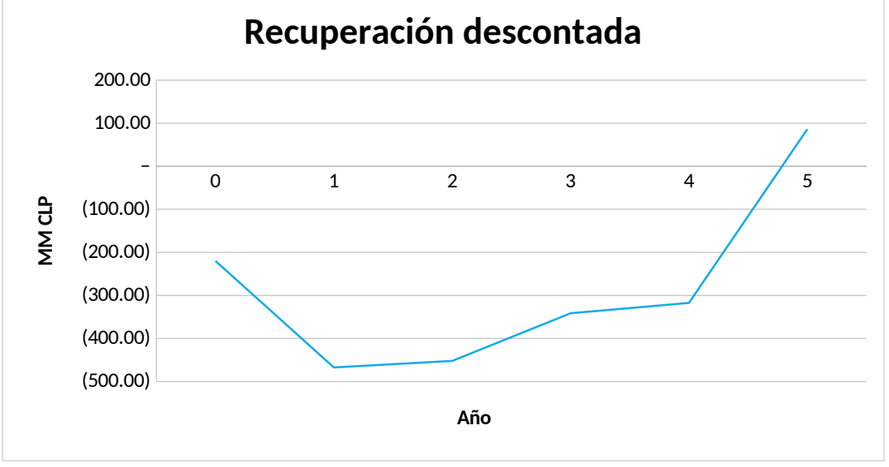
Versión académica conciliada · cinco años de operación · MM CLP constantes de 2026 · resultados sujetos a los supuestos y recuperaciones detallados.

TIR pura	13.42%	Financiación máxima sin deuda	484.42
VAN puro a Ku	86.05	CTN al abrir	61.20
Inversión previa equivalente en t0	219.79	Payback descontado	4.79

De dónde sale el resultado

Los precios y costos dejan pérdidas al arrancar. El margen mejora con el volumen; el stock y los anticipos a proveedores absorben caja. La recuperación final pesa en el VAN: revisar también el resultado sin liquidación. Ningún supuesto se ajustó para obtener una TIR objetivo.





Controles (deben ser 0)	0.00		
VAN a WACC de referencia	73.99	VAN sin cierre	(203.53)

LUMINE · Datos y supuestos

Única hoja de entradas. Fondo celeste claro: editable. Fórmulas en blanco. Pesos constantes de 2026; importes netos salvo precios al público.

Parámetro	Valor	Unidad	Estado	Fuente / criterio	Alcance
Tasa libre de riesgo (rf): bonos de la Tesorería en UF a 10 años	2.63%		Observación exacta por adjuntar	Banco Central de Chile, informe diario del 28-10-2026	
Premio por riesgo de mercado (Rm − rf), Chile	5.33%			Damodaran, enero de 2026: mercado maduro 4,23% más riesgo país 1,10%	
Beta desapalancado de la industria (βu), autopartes	1.13			Damodaran, enero de 2026, «Auto Parts»	
Relación deuda / patrimonio (D/P)	41.46%			Damodaran, enero de 2026, «Auto Parts»: D/E de 41,46%	
Tasa de impuesto de primera categoría (t)	23.00%			Ley N° 21.850 (2026): 23% desde 2029, régimen general	
Tasa de créditos comerciales, nominal	8.10%		Referencia, no oferta	BCCh mayo 2026: 8,1%, promedio anual base 360. Asimilado a efectiva anual como supuesto; confirmar contrato.	
Recargo de DEUDA por empresa nueva	3.00%		Supuesto, no oferta bancaria	Supuesto del equipo	
Inflación esperada	3.00%			Meta de inflación del Banco Central de Chile	

Ku real · proyecto sin deuda	8.65%
Beta apalancado	1.49
Ke real · patrimonio	10.58%
Kd real · crédito indexado ilustrativo	7.86%
D/V de referencia sectorial	29.31%
WACC real · referencia	9.25%
Tasa mensual del proyecto	0.69%

Software productivo: horas	2,050.00	h	Estimación heredada, sin cotización ni WBS
Software productivo: tarifa por hora	13,000.00	CLP/h	Supuesto heredado; no tarifa contratada
Presupuesto de software	26.65	MM CLP	
Amortización preoperativos + software	3.00	años	Convención académica; revisar deducibilidad por partida
Plazo de la deuda	5.00	años	Escenario ilustrativo; no aprobación de banco
Gracia de capital	1.00	años	Interés pagado; cuatro cuotas posteriores
Mes de pago anual de renta	4.00	mes	Abril del año siguiente; liquidación final al cierre
IDPC general 2027	25.50%	%	Ley 21.850, art. 6 transitorio
IDPC general 2028	24.00%	%	Ley 21.850, art. 6 transitorio
Recuperación del CT al cierre	100.00%	%	Supuesto de liquidación a valor contable; sin descuento
Recuperación de activos a valor libro	100.00%	%	Método contable, no avalúo comercial

LUMINE · Datos y supuestos

Única hoja de entradas. Fondo celeste claro: editable. Fórmulas en blanco. Pesos constantes de 2026; importes netos salvo precios al público.

Parámetro	Valor	Unidad	Estado	Fuente / criterio	Alcance

Cla	Supuesto	Valor	Unidad	Tipo	Fuente o criterio	Rango de trabajo (supuesto)
	General					
esc	Escenario activo (1 bajo, 2 central, 3 alto)	2.00	selector	Decisión	Cambiar para recalcular todo el libro	
iva	IVA	19.00%	%	Dato	D.L. N° 825	
	Precio y costo por instalación (pesos)					
p_e	Precio Esencial, con IVA	4,590,000.00	$	Decisión del equipo (13-11-2026)	Sube $300.000; queda bajo los $4.990.000 que aceptó el techo de adopción	
p_p	Precio Plus, con IVA	5,290,000.00	$	Decisión del equipo (13-11-2026)	Sube $300.000; 25 de los 31 conductores del foco con intención definitiva y respuesta evaluable aceptaron $5.990.000 en la encuesta (4 más aceptaron solo $4.990.000)	
mix	Participación de Plus	60.00%	%	Supuesto	Fase 3, Tabla 1	50% a 70%
pre	Ingreso neto por instalación (mezcla)	4,210,084.03	$ netos	Cálculo		
k_e	Costo directo del kit Esencial	3,031,028.00	$ netos	Estimación sin cotización	Anexo 9: precios publicados por componente, dólar $981,58; la planilla de origen y el descuento de 4,55% no están acreditados	
k_p	Costo directo del kit Plus	3,396,013.00	$ netos	Estimación sin cotización	Anexo 9; misma advertencia	
kit	Costo directo del kit (mezcla)	3,250,019.00	$ netos	Cálculo		
gar	Provisión de garantía sobre el costo del kit	3.00%	%	Supuesto	Fase 3, Tabla 36	2% a 5%
mec	Comisión agregada de medios de pago externos	2.00%	% del ingreso	Supuesto	2% de venta neta: supuesto heredado; no incluye crédito propio ni prueba convenio.	1,5% a 3%
co	Comisión por instalación (bruta)	15,000.00	$	Decisión del equipo	Fase 3, compensaciones	
sel	Sello de instalación certificada	5,000.00	$	Supuesto	Fase 3, Tabla 27	
ref	Premio por referido	50,000.00	$	Decisión del equipo	Fase 3, promoción	
ref	Instalaciones que pagan premio de referido	15.00%	%	Supuesto (tope de gasto)	Fase 3, Tabla 27	
dpi	Descuento al cliente piloto de cada modelo nuevo	50.00%	%	Decisión del equipo	Fase 3, promoción	
pie	Pie al agendar	30.00%	%	Decisión del equipo	Fase 3, Tabla 1	
	Embudo comercial					
cq1	Costo por cotización digital, escenario bajo	15,000.00	$	Supuesto	Sensibilidad	
cq2	Costo por cotización digital, escenario central	10,000.00	$	Supuesto provisional	Fase 3, Tabla 1	$7.500 a $15.000 (escenarios)
cq3	Costo por cotización digital, escenario alto	7,500.00	$	Supuesto	Sensibilidad	
cq	Costo por cotización del escenario activo	10,000.00	$	Cálculo		
vis	Cotizaciones por visitas a líneas de colectivos	30.00	al mes	Supuesto provisional	Fase 3, Tabla 21	15 a 45

LUMINE · Datos y supuestos

Única hoja de entradas. Fondo celeste claro: editable. Fórmulas en blanco. Pesos constantes de 2026; importes netos salvo precios al público.

	Parámetro	Valor	Unidad	Estado	Fuente / criterio	Alcance
cr1	Conversión de régimen, bajo	20.00%	%	Supuesto	Sensibilidad	
cr2	Conversión de régimen, central	30.00%	%	Supuesto provisional	Fase 3, Tabla 1	20% a 30% (escenarios)
cr3	Conversión de régimen, alto	30.00%	%	Supuesto	Igual a la central; se alcanza antes	
ci1	Conversión del primer mes, bajo	10.00%	%	Supuesto	Mitad del régimen: solo hay evidencia del piloto	
ci2	Conversión del primer mes, central	15.00%	%	Supuesto	Mitad del régimen: solo hay evidencia del piloto	10% a 20% (escenarios)
ci3	Conversión del primer mes, alto	20.00%	%	Supuesto		
mr	Meses hasta la conversión de régimen, bajo	12.00	meses	Supuesto	Casos de clientes medidos	
mr	Meses hasta la conversión de régimen, central	12.00	meses	Supuesto	Casos de clientes medidos	6 a 12 meses (escenarios)
mr	Meses hasta la conversión de régimen, alto	6.00	meses	Supuesto		
cr	Conversión de régimen activa	30.00%	%	Cálculo		
ci	Conversión inicial activa	15.00%	%	Cálculo		
mr	Meses de rampa activos	12.00	meses	Cálculo		
car	Pedidos pendientes que se cancelan cada mes	5.00%	%	Supuesto	Sin dato observado; el pie se devuelve	2% a 10%
	Capacidad					
cap	Capacidad de un dúo	15.00	vehículos al mes	Estimación del equipo	8,4 h por vehículo; 126 h de 173 al mes; el resto es formación, postventa y retrabajos	
ap1	Rendimiento del dúo en su primer mes	60.00%	%	Supuesto	Aprendizaje y supervisión directa	50% a 70%
ap2	Rendimiento del dúo en su segundo mes	80.00%	%	Supuesto	Aprendizaje	70% a 90%
um	Umbral de uso que gatilla un dúo nuevo	80.00%	%	Decisión del equipo	Fase 3, regla de capacidad	
din	Dúos al abrir	1.00	dúos	Decisión del equipo	Apertura gradual; la alternativa de dos dúos se compara en la Fase 3	
dm	Primer mes de operación en que puede entrar un dúo nuevo	6.00	mes	Decisión del equipo	Fase 3, regla de capacidad	
dm	Dúos que admite el local	6.00	dúos	Decisión del equipo	Un taller con seis puestos	
d1	Mes de operación en que entra el dúo 1 (0 = no entra); se calcula con la regla en la fila «Dúos según la regla» de Mensual	1.00	mes	Cálculo		
d2	Mes de operación en que entra el dúo 2 (0 = no entra); se calcula con la regla en la fila «Dúos según la regla» de Mensual	6.00	mes	Cálculo		
d3	Mes de operación en que entra el dúo 3 (0 = no entra); se calcula con la regla en la fila «Dúos según la regla» de Mensual	7.00	mes	Cálculo		
d4	Mes de operación en que entra el dúo 4 (0 = no entra); se calcula con la regla en la fila «Dúos según la regla» de Mensual	10.00	mes	Cálculo		
d5	Mes de operación en que entra el dúo 5 (0 = no entra); se calcula con la regla en la fila «Dúos según la regla» de Mensual	25.00	mes	Cálculo		
d6	Mes de operación en que entra el dúo 6 (0 = no entra); se calcula con la regla en la fila «Dúos según la regla» de Mensual	49.00	mes	Cálculo		

LUMINE · Datos y supuestos

Única hoja de entradas. Fondo celeste claro: editable. Fórmulas en blanco. Pesos constantes de 2026; importes netos salvo precios al público.

	Parámetro	Valor	Unidad	Estado	Fuente / criterio	Alcance
	Abastecimiento					
ss	Stock de seguridad	0.50	meses de pedidos	Decisión	Dos semanas: cubre el error de pronóstico y la mezcla de versiones	
hcc	Meses de pedidos que cubre cada compra (3 = con stock; 1 = contra pedido)	3.00	meses	Decisión	Con 1 se compra solo lo pedido y el cliente espera la llegada del kit	
lsal	Meses entre el pedido al proveedor y el pago del saldo (1 = antes del embarque; 2 = a la llegada)	1.00	meses	Supuesto	Sin cotización; 2 requiere negociarlo	
lmi	Pedido mínimo al proveedor	10.00	kits	Supuesto	Sin cotización; rango de 5 a 20	5 a 20 kits
lmı	Múltiplo de pedido	5.00	kits	Supuesto		
ant	Anticipo al proveedor al pedir	30.00%	%	Supuesto	Fase 3, existencias; el saldo se paga el mes siguiente	30% a 50%
lun	Tamaño bajo el cual el flete se encarece	20.00	kits	Supuesto	Sin cotización	10 a 30 kits
rfl	Recargo de flete por kit en pedidos pequeños	62,500.00	$	Supuesto	50% del flete del Anexo 9; rango de 0% a 100%	$0 a $125.000
	Rentas brutas mensuales (pesos de 2026)					
r_g	Gerencia General	2,470,000.00	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 30	
r_r	Responsable Técnico	1,700,000.00	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 30	
r_ic	Ingeniería de Calibración	1,500,000.00	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 30	
r_a	Administración y Personas	900,000.00	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 30	
r_c	Comercial y postventa	850,000.00	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 30	
r_n	Técnico N1	700,000.00	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 30	
r_n	Técnico N2	770,000.00	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 30	
r_n	Técnico N3	840,000.00	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 30	
r_n	Técnico N4	900,000.00	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 30	
r_s	Soporte técnico de la red	900,000.00	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 30	
r_p	Plataforma de la red, media jornada a honorarios	450,000.00	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 30	
r_a	Asistente	692,000.00	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 30	
b2	Bono por validar N2	140,000.00	$	Decisión del equipo	Dos meses del alza de renta	
b3	Bono por validar N3	140,000.00	$	Decisión del equipo	Dos meses del alza de renta	
b4	Bono por validar N4	120,000.00	$	Decisión del equipo	Dos meses del alza de renta	
jte	Jornada de técnico contratado por servicio en el piloto	60,000.00	$ por día	Supuesto	Renta de un N3 más recargo por servicio	$50.000 a $90.000
	Operación del taller					
arr	Arriendo del local	3,600,000.00	$ al mes	Dato	Aviso publicado de taller de 400 m²	
ser	Servicios básicos	700,000.00	$ al mes	Supuesto	Fase 3, Tabla 35	$500.000 a $1.000.000
seg	Seguros	600,000.00	$ al mes	Supuesto	Fase 3, Tabla 35	$400.000 a $900.000
ma	Mantención anual de equipos	3.00%	% del equipamiento	Supuesto	Fase 3, Tabla 35	2% a 5%

LUMINE · Datos y supuestos

Única hoja de entradas. Fondo celeste claro: editable. Fórmulas en blanco. Pesos constantes de 2026; importes netos salvo precios al público.

Parámetro	Valor	Unidad	Estado	Fuente / criterio	Alcance
plaPlataformas: alojamiento y mantención	375,000.00	$ al mes	Supuesto	Fase 3, Tabla 35	$250.000 a $600.000
epıCurso externo de alta tensión y elementos de protección	750,000.00	$ por técnico	Supuesto	Fase 3, Tabla 35	$500.000 a $1.000.000
Equipamiento (pesos, netos)					
e_cDinamómetro de chasis	22,423,170.00	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 34. Vida útil para depreciar: 10 años (criterio del equipo, lineal)	
e_eEscáner automotriz	1,429,000.00	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 34. Vida útil para depreciar: 5 años (criterio del equipo, lineal)	
e_bBodega de baterías clase 9	4,000,000.00	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 34. Vida útil para depreciar: 10 años (criterio del equipo, lineal)	3 a 8 millones
e_hHabilitación del local	15,000,000.00	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 34. Vida útil para depreciar: 5 años (criterio del equipo, lineal)	10 a 25 millones
e_rMobiliario y computadores	4,000,000.00	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 34. Vida útil para depreciar: 5 años (criterio del equipo, lineal)	3 a 6 millones
e_eElevador, por puesto	2,150,000.00	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 34. Vida útil para depreciar: 10 años (criterio del equipo, lineal)	
e_hHerramientas de alta tensión, por puesto	1,200,000.00	$	Dato y supuesto	Fase 3, Tabla 34. Vida útil para depreciar: 5 años (criterio del equipo, lineal)	
Red Lumine					
entPaquete de entrada por taller	6,000,000.00	$	Supuesto con referencia	Fase 3, precio de la red	
cucCuota mensual por taller	250,000.00	$	Supuesto	Fase 3	$200.000 a $350.000
habHabilita por técnico inscrito	45,000.00	$ al mes	Supuesto con referencia	Fase 3	
treTécnicos inscritos por taller	2.00	técnicos	Supuesto	Fase 3	
creComisión por taller incorporado	5.00%	% de la entrada	Decisión del equipo	Fase 3	
aucCosto de la auditoría anual por taller	300,000.00	$	Supuesto	Viaje y dos días del auditor	$200.000 a $500.000
Piloto					
pk_Kits Esencial del piloto	1.00	kits	Decisión del equipo, Fase 4 (13-11-2026)	Piloto vigente: 1 Esencial y 2 Plus, según último Excel recibido.	
pk_Kits Plus del piloto	2.00	kits	Decisión del equipo, Fase 4 (13-11-2026)	Piloto vigente: 1 Esencial y 2 Plus, según último Excel recibido.	
preRecargo por compra unitaria del lote piloto	10.00%	%	Supuesto	Sin descuento por volumen y con envío expreso	0% a 20%
preRepuestos del piloto	5.00%	% del lote	Supuesto		5% a 10%
ppıPuesto con elevador arrendado por uso	450,000.00	$ al mes	Decisión del equipo, Fase 4 (13-11-2026)	La mitad del uso: tres vehículos. En la Fase 3: Arriendo de referencia dividido en seis puestos, más 50% por servicios	$600.000 a $1.500.000
pinUso del puesto en los meses de inspección	75,000.00	$ al mes	Decisión del equipo, Fase 4 (13-11-2026)	La mitad del uso: tres vehículos. En la Fase 3: Un día al mes	$100.000 a $300.000
perEnsayo controlado de consumo, por vehículo	400,000.00	$	Supuesto	Sin cotización; rango de $250.000 a $600.000	$250.000 a $600.000
pteMedición independiente: protocolo, seguimiento e informe	4,000,000.00	$	Decisión del equipo, Fase 4 (13-11-2026)	Mínimo del rango: seguimiento de tres vehículos. En la Fase 3: Sin cotización; rango de 4 a 9 millones	4 a 9 millones
pteTelemetría: equipo por vehículo	60,000.00	$	Supuesto		$40.000 a $120.000
pteTelemetría: plan mensual por vehículo	15,000.00	$	Supuesto		$10.000 a $25.000
pseSeguro de responsabilidad civil del proyecto	1,500,000.00	$	Supuesto	Sin cotización	1 a 3 millones
ptrNotaría, garantías y trámites	500,000.00	$	Supuesto		$300.000 a $1.000.000

LUMINE · Datos y supuestos

Única hoja de entradas. Fondo celeste claro: editable. Fórmulas en blanco. Pesos constantes de 2026; importes netos salvo precios al público.

	Parámetro	Valor	Unidad	Estado	Fuente / criterio	Alcance
pcc	Compensación al conductor por día sin auto	50,000.00	$	Supuesto	Cuatro días por vehículo	$40.000 a $70.000
ptr	Bodegaje en la transición	100,000.00	$ al mes	Supuesto		$50.000 a $200.000
pat	Trámites de la autorización del taller	1,000,000.00	$	Supuesto	Sin arancel publicado	0,5 a 2 millones
phf	Escala de la dedicación del Responsable Técnico y de Ingeniería de Calibración en el piloto	0.60	factor	Decisión del equipo, Fase 4 (13-11-2026)	Piloto de tres autos: menos horas de instalación, inspección y análisis. En la Fase 3: 1 = dedicación de la Fase 3	
pfn	Personas formadas en alta tensión durante el piloto	2.00	personas	Decisión del equipo, Fase 4 (13-11-2026)	Se forman el Responsable Técnico y la Ingeniería de Calibración. En la Fase 3: seis vehículos	
pdi	Días de dos técnicos por servicio en cada ronda del piloto (instalación, inspección, retiro)	4.00	días	Decisión del equipo, Fase 4 (13-11-2026)	Tres vehículos: un día por vehículo más uno de preparación. En la Fase 3: Seis vehículos: un día por vehículo más uno de preparación	
ma	Meses de arriendo del local antes de abrir	3.00	meses	Decisión	Fase 3: el arriendo parte con la preapertura	

Vida útil normal · clasificación por confirmar			
Dinamómetro de chasis	15	años	Maquinarias y equipos en general. Valor de referencia, sin cotización
Escáner automotriz	6	años	Sistemas computacionales. Precio publicado
Herramientas de alta tensión	3	años	Herramientas livianas. Supuesto del equipo
Elevador	8	años	Herramientas pesadas. Precio publicado
Habilitación del local	10	años	Instalaciones en general. Supuesto del equipo
Bodega de baterías	10	años	Instalaciones en general. Supuesto del equipo
Mobiliario y computadores	7	años	Muebles y enseres. Supuesto del equipo

Calendarios operativos recibidos · meses 1–78 desde enero de 2027					
Concepto	Valor	Unidad	Desde mes	Hasta mes	Procedencia
Factor de costo empresa (Ley N° 21.735, cesantía y Ley N° 16.744)	1.09	factor	1	7	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Factor de costo empresa (Ley N° 21.735, cesantía y Ley N° 16.744)	1.10	factor	8	19	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Factor de costo empresa (Ley N° 21.735, cesantía y Ley N° 16.744)	1.11	factor	20	43	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Factor de costo empresa (Ley N° 21.735, cesantía y Ley N° 16.744)	1.13	factor	44	78	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Pauta digital	700,000.00	$	19	21	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Pauta digital	1,000,000.00	$	22	24	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Pauta digital	1,300,000.00	$	25	27	Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.

LUMINE · Datos y supuestos

Única hoja de entradas. Fondo celeste claro: editable. Fórmulas en blanco. Pesos constantes de 2026; importes netos salvo precios al público.

Parámetro	Valor	Unidad	Estado	Fuente / criterio	Alcance
Pauta digital	1,500,000.00	$		28	42 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Pauta digital	2,000,000.00	$		43	66 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Pauta digital	2,500,000.00	$		67	78 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Cotizaciones con modelo calibrado (cobertura de la biblioteca)	19.00%	%		19	19 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Cotizaciones con modelo calibrado (cobertura de la biblioteca)	47.00%	%		20	20 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Cotizaciones con modelo calibrado (cobertura de la biblioteca)	64.00%	%		21	21 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Cotizaciones con modelo calibrado (cobertura de la biblioteca)	71.00%	%		22	22 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Cotizaciones con modelo calibrado (cobertura de la biblioteca)	77.00%	%		23	23 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Cotizaciones con modelo calibrado (cobertura de la biblioteca)	80.00%	%		24	78 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	2.00	vehículos		19	23 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1.00	vehículos		24	24 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1.00	vehículos		31	32 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1.00	vehículos		34	35 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1.00	vehículos		37	38 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1.00	vehículos		40	41 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1.00	vehículos		43	43 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1.00	vehículos		46	46 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1.00	vehículos		49	49 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1.00	vehículos		52	52 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1.00	vehículos		55	55 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1.00	vehículos		58	58 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1.00	vehículos		61	61 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1.00	vehículos		64	64 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1.00	vehículos		67	67 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1.00	vehículos		70	70 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1.00	vehículos		73	73 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Clientes piloto (un modelo nuevo calibrado cada uno)	1.00	vehículos		76	76 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Talleres incorporados a la Red Lumine	1.00	n		44	44 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.

LUMINE · Datos y supuestos

Única hoja de entradas. Fondo celeste claro: editable. Fórmulas en blanco. Pesos constantes de 2026; importes netos salvo precios al público.

Parámetro	Valor	Unidad	Estado	Fuente / criterio	Alcance
Talleres incorporados a la Red Lumine	1.00	n		48	48 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Talleres incorporados a la Red Lumine	1.00	n		52	52 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Talleres incorporados a la Red Lumine	1.00	n		55	55 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Talleres incorporados a la Red Lumine	1.00	n		57	57 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Talleres incorporados a la Red Lumine	1.00	n		60	60 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Talleres incorporados a la Red Lumine	1.00	n		62	62 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Talleres incorporados a la Red Lumine	1.00	n		65	65 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Talleres incorporados a la Red Lumine	1.00	n		67	68 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Talleres incorporados a la Red Lumine	1.00	n		70	71 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Talleres incorporados a la Red Lumine	1.00	n		73	74 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Talleres incorporados a la Red Lumine	1.00	n		76	77 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Responsable Técnico a honorarios (fracción de jornada)	0.10	jornadas		13	15 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Ingeniería de Calibración a honorarios (fracción de jornada)	0.10	jornadas		13	15 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Socios: aporte de trabajo sin remuneración (jornadas equivalentes)	0.30	jornadas		13	15 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Socios: aporte de trabajo sin remuneración (jornadas equivalentes)	3.00	jornadas		16	18 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Gerencia General (socio)	1.00	personas		19	78 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Responsable Técnico y jefe de taller	1.00	personas		16	78 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Administración y Personas (socio)	1.00	personas		19	78 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Lanzamiento y demostraciones	1,500,000.00	$		18	19 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Casos con ahorro medido	400,000.00	$		25	78 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Material para mecánicos, terminales y paraderos	250,000.00	$		19	30 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Material para mecánicos, terminales y paraderos	166,666.67	$		31	42 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Material para mecánicos, terminales y paraderos	291,666.67	$		43	54 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Material para mecánicos, terminales y paraderos	166,666.67	$		55	66 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Material para mecánicos, terminales y paraderos	291,666.67	$		67	78 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Convenios con líneas de colectivos	333,333.33	$		43	78 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Promoción de la red entre talleres	833,333.33	$		43	54 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.
Promoción de la red entre talleres	416,666.67	$		55	78 Calendario del Excel recibido; modificar duración exige revisar motor.

LUMINE · Ingresos y costos

MM CLP constantes de 2026. Resumen anual; unidad y promedio mensual permiten explicar cada rubro.

Concepto	Unidad	Unitario / mes A1	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Instalaciones (unidades)	unidades	24.25	291	516	660	660	804
Esencial · distribución anual aproximada	unidades	9.67	116	206	264	264	322
Plus · distribución anual aproximada	unidades	14.58	175	310	396	396	482
Talleres de la Red Lumine	unidades	–	–	–	3	8	16
Ingresos							
Instalaciones	MM/mes	100.16	1,201.98	2,155.56	2,770.24	2,770.24	3,376.49
Red Lumine	MM/mes	–	–	–	24.12	52.78	96.96
Total ingresos	**MM/mes**	**100.16**	**1,201.98**	**2,155.56**	**2,794.36**	**2,823.02**	3,473.45
Costos variables							
Kits	MM/instalación	3.25	945.76	1,677.01	2,145.01	2,145.01	2,613.02
Garantía (3% del kit)	MM/instalación	0.10	28.37	50.31	64.35	64.35	78.39
Medios de pago (2% de la venta)	MM/instalación	0.08	24.04	43.11	55.40	55.40	67.53
Comisión de venta, sello, referidos y flete	MM/instalación	0.04	10.35	15.03	19.42	19.44	23.68
Comisiones por incorporación de talleres	MM/mes	(0.00)	(0.00)	0.00	1.02	1.69	2.71
Total costos variables	**MM/mes**	**84.04**	**1,008.52**	**1,785.46**	**2,285.20**	**2,285.90**	2,785.32
Margen de contribución	**MM/mes**	**16.12**	**193.46**	**370.10**	**509.15**	**537.12**	688.13
Costos fijos de operación							
Técnicos instaladores	MM/mes	5.16	61.97	98.39	120.88	125.18	145.47
Responsable Técnico e Ingeniería de Calibración	MM/mes	3.55	42.55	42.58	43.32	58.64	63.72
Arriendo del local	MM/mes	3.60	43.20	43.20	43.20	43.20	43.20
Servicios, seguros, mantención y cursos	MM/mes	1.81	21.74	18.91	17.51	19.01	17.61
Total costos fijos de operación	**MM/mes**	**14.12**	**169.46**	**203.08**	**224.91**	**246.03**	270.00
Gastos de administración y ventas							
Gerencia General y Administración	MM/mes	3.73	44.81	44.84	45.62	45.69	45.69
Área Comercial y postventa	MM/mes	0.94	11.30	11.31	29.27	42.64	53.34
Marketing	MM/mes	1.70	20.40	24.80	46.30	39.80	47.30
Plataformas y soporte de la red	MM/mes	0.38	4.50	4.50	21.09	23.78	27.74
Gastos de etapas previas	MM/mes	–	–	–	–	–	–
Total gastos de administración y ventas	**MM/mes**	**6.75**	**81.02**	**85.45**	**142.27**	**151.90**	174.06
Resultado							
Resultado operacional (antes de depreciación e impuestos)	**MM/mes**	**(4.75)**	**(57.02)**	**81.57**	**141.98**	**139.19**	244.06
Sobre ingresos	% ventas	(4.74%)	(4.74%)	3.78%	5.08%	4.93%	7.03%

LUMINE · Inversión y depreciación

MM CLP. Desembolsos separados de su costo de oportunidad. Vidas útiles normales heredadas; validar clasificación tributaria.

Activo	Valor unitario	Cantidad inicial	Monto	Vida normal	Vida acelerada ref.	Deprec. anual	Fuente
Dinamómetro de chasis	22.42	1	22.42	15	5	1.49	Normal aplicada
Escáner automotriz	1.43	1	1.43	6	2	0.24	Normal aplicada
Herramientas de alta tensión	1.20	1	1.20	3	1	0.40	Normal aplicada
Elevador	2.15	1	2.15	8	2	0.27	Normal aplicada
Habilitación del local	15.00	1	15.00	10	3	1.50	Normal aplicada
Bodega de baterías	4.00	1	4.00	10	3	0.40	Normal aplicada
Mobiliario y computadores	4.00	1	4.00	7	2	0.57	Normal aplicada
Total activo fijo inicial			**50.20**				

Puesta en marcha	Piloto	Transición	Preapertura	Total
Personas	11.94	0.96	13.66	26.56
Kits de prueba (3 autos)	11.35	–	–	11.35
Ensayos de consumo y medición independiente	6.40	–	–	6.40
Puesto arrendado y técnicos por día	3.54	–	–	3.54
Telemetría, seguro, trámites y bodegaje	3.14	0.30	1.00	4.44
Formación en alta tensión	1.50	–	–	1.50
Arriendo, servicios y seguros del local	–	–	16.20	16.20
Lanzamiento y flete de los primeros pedidos	–	–	2.75	2.75
Total gastos de puesta en marcha	37.87	1.26	33.61	72.73
Software estimado: horas × tarifa				26.65
Stock, anticipos e IVA antes de abrir				61.20
Garantía de arriendo				3.60
Desembolso previo sin capitalizar				**214.38**
Costo de oportunidad hasta apertura				5.40
Equivalente económico en momento 0				**219.79**

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Nuevos puestos			3	1	–	1	–
Reinversión en elevadores y herramientas			10.05	3.35	–	3.35	–
Depreciación desde entrada en servicio			5.76	6.88	7.55	6.61	6.62
Amortización de gastos y software			33.13	33.13	33.13	–	–
Valor libro al cierre			54.49	50.96	43.41	40.14	33.53

LUMINE · Calendario de inversiones

18 meses reales de etapas previas. Desembolsos al cierre del mes; el software se ubica en el mes 0 por falta de calendario contractual. MM CLP.

Concepto	(17)	(16)	(15)	(14)	(13)	(12)	(11)	(10)	(9)	(8)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	– Total	
Activos fijos	–	–	2.63	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	19.00	26.42	2.15	50.20
Puesta en marcha	1.41	5.31	12.28	5.90	2.90	0.60	2.20	0.60	0.60	2.18	3.17	0.74	0.42	0.42	0.42	11.55	9.97	12.09	72.73
Variación stock, anticipos e IVA	–	0.65	2.05	0.24	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.24	–	–	–	–	–	13.48	27.77	16.74	61.20
Garantía de arriendo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3.60	–	–	3.60
Software	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26.65	26.65
Desembolso sin capitalizar	1.41	5.96	16.96	6.13	2.90	0.61	2.21	0.61	0.61	2.41	3.17	0.74	0.42	0.42	0.42	47.63	64.16	57.63	214.38
Factor de capitalización a Ku	1.12	1.12	1.11	1.10	1.09	1.09	1.08	1.07	1.06	1.06	1.05	1.04	1.04	1.03	1.02	1.01	1.01	1.00	
Equivalente en apertura a Ku	1.59	6.66	18.81	6.75	3.18	0.66	2.38	0.65	0.65	2.55	3.32	0.77	0.43	0.43	0.43	48.29	64.60	57.63	219.79
Factor de capitalización a Ke	1.15	1.14	1.13	1.12	1.12	1.11	1.10	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03	1.03	1.02	1.01	1.00	
Equivalente en apertura a Ke	1.63	6.82	19.23	6.89	3.24	0.67	2.42	0.66	0.66	2.58	3.36	0.77	0.44	0.43	0.43	48.43	64.70	57.63	220.98

LUMINE · Capital de trabajo y caja

Se recuperan activos realizables, no las pérdidas de arranque. El déficit acumulado se muestra como necesidad de financiación.

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Inventario físico	32.50	78.00	91.00	91.00	123.50	110.50
Kits en tránsito y anticipos pagados	9.75	185.25	232.38	232.38	274.63	290.88
Crédito fiscal de IVA	18.95	–	–	–	–	–
Anticipos recibidos de clientes (netos)	–	–	–	–	–	–
CTN operativo al cierre	**61.20**	**263.25**	**323.38**	**323.38**	**398.13**	**401.38**
Variación de CTN	**61.20**	**202.05**	**60.13**	**–**	**74.75**	**3.25**
CT inicial ya pagado antes de abrir	61.20					
Recuperación final (hipótesis contable)						**401.38**

Mayor déficit operativo desde apertura	**259.99**
Mes del déficit operativo	10
Financiación máxima total sin deuda	**484.42**

Incluye desembolsos previos, software, capex e impuesto

CTN recuperable / financiación necesaria son conceptos distintos

LUMINE · Flujo puro

Proyecto sin deuda, descontado a Ku real; WACC se informa por separado. MM CLP de 2026. Años operativos julio–junio.

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Instalaciones (unidades)		–	291	516	660	660	804
Precio neto de lista promedio (MM)		–	4.21	4.21	4.21	4.21	4.21
Costo variable por instalación (MM)		–	3.47	3.46	3.46	3.46	3.46
Costos fijos y administración (MM)		–	250.48	288.53	367.18	397.93	444.06
Descuentos de pilotos comerciales (MM)		–	(23.16)	(16.84)	(8.42)	(8.42)	(8.42)
Ingresos por instalaciones		–	1,201.98	2,155.56	2,770.24	2,770.24	3,376.49
Ingresos de la Red Lumine		–	–	–	24.12	52.78	96.96
Ingresos totales		**–**	**1,201.98**	**2,155.56**	**2,794.36**	**2,823.02**	**3,473.45**
Costo de kits		–	(945.76)	(1,677.01)	(2,145.01)	(2,145.01)	(2,613.02)
Garantías		–	(28.37)	(50.31)	(64.35)	(64.35)	(78.39)
Comisiones de medios de pago		–	(24.04)	(43.11)	(55.40)	(55.40)	(67.53)
Otros variables / red / fletes		–	(10.35)	(15.03)	(20.43)	(21.13)	(26.39)
Costos variables totales		–	(1,008.52)	(1,785.46)	(2,285.20)	(2,285.90)	(2,785.32)
Margen de contribución		**–**	**193.46**	**370.10**	**509.15**	**537.12**	**688.13**
Técnicos instaladores		–	(61.97)	(98.39)	(120.88)	(125.18)	(145.47)
Responsable técnico y calibración		–	(42.55)	(42.58)	(43.32)	(58.64)	(63.72)
Arriendo		–	(43.20)	(43.20)	(43.20)	(43.20)	(43.20)
Otros costos fijos		–	(21.74)	(18.91)	(17.51)	(19.01)	(17.61)
Administración y ventas		–	(81.02)	(85.45)	(142.27)	(151.90)	(174.06)
EBITDA		**–**	**(57.02)**	**81.57**	**141.98**	**139.19**	**244.06**
Depreciación · Dinamómetro de chasis		–	(1.49)	(1.49)	(1.49)	(1.49)	(1.49)
Depreciación · Escáner automotriz		–	(0.24)	(0.24)	(0.24)	(0.24)	(0.24)
Depreciación · Herramientas de alta tensión		–	(0.93)	(1.60)	(2.00)	(1.07)	(0.80)
Depreciación · Elevador		–	(0.63)	(1.08)	(1.34)	(1.34)	(1.61)
Depreciación · Habilitación del local		–	(1.50)	(1.50)	(1.50)	(1.50)	(1.50)
Depreciación · Bodega de baterías		–	(0.40)	(0.40)	(0.40)	(0.40)	(0.40)
Depreciación · Mobiliario y computadores		–	(0.57)	(0.57)	(0.57)	(0.57)	(0.57)
Amortización de preoperativos y software		–	(33.13)	(33.13)	(33.13)	–	–
Utilidad operacional		**–**	**(95.91)**	**41.56**	**101.30**	**132.57**	**237.45**
Intereses		–	–	–	–	–	–
Utilidad antes de impuestos		–	(95.91)	41.56	101.30	132.57	237.45
Pérdida fiscal disponible al inicio del calendario		–	–	98.89	72.31	–	–
Impuesto devengado en cierres fiscales		–	–	–	(0.09)	(27.64)	(68.17)
Resultado después de impuesto devengado		**–**	**(95.91)**	**41.56**	**101.21**	**104.93**	**169.27**
Se revierte impuesto devengado		–	–	–	0.09	27.64	68.17
Impuesto efectivamente pagado / liquidado		–	–	–	(0.09)	(27.64)	(68.17)
Se revierten depreciaciones y amortización		–	38.89	40.01	40.68	6.61	6.62
Caja operacional después de impuestos		**–**	**(57.02)**	**81.57**	**141.89**	**111.55**	**175.89**
Inversión · Dinamómetro de chasis	(22.42)	–	–	–	–	–	–
Inversión · Escáner automotriz	(1.43)	–	–	–	–	–	–
Inversión · Herramientas de alta tensión	(1.20)	(3.60)	(1.20)	–	(1.20)	–	–
Inversión · Elevador	(2.15)	(6.45)	(2.15)	–	(2.15)	–	–
Inversión · Habilitación del local	(15.00)	–	–	–	–	–	–
Inversión · Bodega de baterías	(4.00)	–	–	–	–	–	–
Inversión · Mobiliario y computadores	(4.00)	–	–	–	–	–	–
Puesta en marcha y software	(99.38)	–	–	–	–	–	–
Inversión / liberación incremental de CTN	(61.20)	(202.05)	(60.13)	–	(74.75)	(3.25)	
Garantía de arriendo inicial	(3.60)	–	–	–	–	–	–
Recuperación de CTN al cierre	–	–	–	–	–	401.38	
Recuperación de garantía de arriendo	–	–	–	–	–	3.60	
Liquidación de activos a valor libro	–	–	–	–	–	33.53	
Desembolso del préstamo	–	–	–	–	–	–	
Amortización del préstamo	–	–	–	–	–	–	
Costo de oportunidad de desembolsos previos	(5.40)	–	–	–	–	–	
Flujo de caja	**(219.79)**	**(269.12)**	**18.09**	**141.89**	**33.45**	**611.15**	
Flujo descontado	**(219.79)**	**(247.69)**	**15.33**	**110.62**	**24.00**	**403.59**	
Flujo acumulado	(219.79)	(488.91)	(470.81)	(328.92)	(295.48)	315.67	
Flujo descontado acumulado	(219.79)	(467.48)	(452.15)	(341.53)	(317.53)	86.05	
Tasa de descuento	8.65%	–	–	–	–	–	
VAN	**86.05**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	
TIR	**13.42%**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	
Payback simple (años)	4.48	–	–	–	–	–	
Payback descontado (años)	4.79	–	–	–	–	–	
VAN sin recuperaciones de cierre	(203.53)	–	–	–	–	–	
PV de recuperaciones / PV de flujos positivos	52.31%	–	–	–	–	–	

LUMINE · Flujo del inversionista

Patrimonio, descontado a Ke real. MM CLP de 2026. Años operativos julio–junio.

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Instalaciones (unidades)		–	291	516	660	660	804
Precio neto de lista promedio (MM)		–	4.21	4.21	4.21	4.21	4.21
Costo variable por instalación (MM)		–	3.47	3.46	3.46	3.46	3.46
Costos fijos y administración (MM)		–	250.48	288.53	367.18	397.93	444.06
Descuentos de pilotos comerciales (MM)		–	(23.16)	(16.84)	(8.42)	(8.42)	(8.42)
Ingresos por instalaciones		–	1,201.98	2,155.56	2,770.24	2,770.24	3,376.49
Ingresos de la Red Lumine		–	–	–	24.12	52.78	96.96
Ingresos totales		**–**	**1,201.98**	**2,155.56**	**2,794.36**	**2,823.02**	**3,473.45**
Costo de kits		–	(945.76)	(1,677.01)	(2,145.01)	(2,145.01)	(2,613.02)
Garantías		–	(28.37)	(50.31)	(64.35)	(64.35)	(78.39)
Comisiones de medios de pago		–	(24.04)	(43.11)	(55.40)	(55.40)	(67.53)
Otros variables / red / fletes		–	(10.35)	(15.03)	(20.43)	(21.13)	(26.39)
Costos variables totales		–	(1,008.52)	(1,785.46)	(2,285.20)	(2,285.90)	(2,785.32)
Margen de contribución		**–**	**193.46**	**370.10**	**509.15**	**537.12**	**688.13**
Técnicos instaladores		–	(61.97)	(98.39)	(120.88)	(125.18)	(145.47)
Responsable técnico y calibración		–	(42.55)	(42.58)	(43.32)	(58.64)	(63.72)
Arriendo		–	(43.20)	(43.20)	(43.20)	(43.20)	(43.20)
Otros costos fijos		–	(21.74)	(18.91)	(17.51)	(19.01)	(17.61)
Administración y ventas		–	(81.02)	(85.45)	(142.27)	(151.90)	(174.06)
EBITDA		**–**	**(57.02)**	**81.57**	**141.98**	**139.19**	**244.06**
Depreciación · Dinamómetro de chasis		–	(1.49)	(1.49)	(1.49)	(1.49)	(1.49)
Depreciación · Escáner automotriz		–	(0.24)	(0.24)	(0.24)	(0.24)	(0.24)
Depreciación · Herramientas de alta tensión		–	(0.93)	(1.60)	(2.00)	(1.07)	(0.80)
Depreciación · Elevador		–	(0.63)	(1.08)	(1.34)	(1.34)	(1.61)
Depreciación · Habilitación del local		–	(1.50)	(1.50)	(1.50)	(1.50)	(1.50)
Depreciación · Bodega de baterías		–	(0.40)	(0.40)	(0.40)	(0.40)	(0.40)
Depreciación · Mobiliario y computadores		–	(0.57)	(0.57)	(0.57)	(0.57)	(0.57)
Amortización de preoperativos y software		–	(33.13)	(33.13)	(33.13)	–	–
Utilidad operacional		**–**	**(95.91)**	**41.56**	**101.30**	**132.57**	**237.45**
Intereses		–	(11.17)	(11.17)	(8.68)	(6.00)	(3.12)
Utilidad antes de impuestos		–	(107.08)	30.40	92.62	126.57	234.33
Pérdida fiscal disponible al inicio del calendario		–	–	104.47	89.06	26.29	–
Impuesto devengado en cierres fiscales		–	–	–	–	(19.91)	(66.77)
Resultado después de impuesto devengado		**–**	**(107.08)**	**30.40**	**92.62**	**106.66**	**167.56**
Se revierte impuesto devengado		–	–	–	–	19.91	66.77
Impuesto efectivamente pagado / liquidado		–	–	–	–	(19.91)	(66.77)
Se revierten depreciaciones y amortización		–	38.89	40.01	40.68	6.61	6.62
Caja operacional después de impuestos		**–**	**(68.19)**	**70.40**	**133.30**	**113.28**	**174.18**
Inversión · Dinamómetro de chasis	(22.42)	–	–	–	–	–	–
Inversión · Escáner automotriz	(1.43)	–	–	–	–	–	–
Inversión · Herramientas de alta tensión	(1.20)	(3.60)	(1.20)	–	(1.20)	–	–
Inversión · Elevador	(2.15)	(6.45)	(2.15)	–	(2.15)	–	–
Inversión · Habilitación del local	(15.00)	–	–	–	–	–	–
Inversión · Bodega de baterías	(4.00)	–	–	–	–	–	–
Inversión · Mobiliario y computadores	(4.00)	–	–	–	–	–	–
Puesta en marcha y software	(99.38)	–	–	–	–	–	–
Inversión / liberación incremental de CTN	(61.20)	(202.05)	(60.13)	–	(74.75)	(3.25)	–
Garantía de arriendo inicial	(3.60)	–	–	–	–	–	–
Recuperación de CTN al cierre	–	–	–	–	–	401.38	–
Recuperación de garantía de arriendo	–	–	–	–	–	3.60	–
Liquidación de activos a valor libro	–	–	–	–	–	33.53	–
Desembolso del préstamo	141.98	–	–	–	–	–	–
Amortización del préstamo	–	–	(31.57)	(34.05)	(36.73)	(39.62)	–
Costo de oportunidad de desembolsos previos	(6.60)	–	–	–	–	–	–
Flujo de caja	**(79.01)**	**(280.29)**	**(24.64)**	**99.24**	**(1.56)**	**569.82**	
Flujo descontado	**(79.01)**	**(253.48)**	**(20.15)**	**73.40**	**(1.04)**	**344.70**	
Flujo acumulado	(79.01)	(359.30)	(383.94)	(284.70)	(286.25)	283.57	
Flujo descontado acumulado	(79.01)	(332.49)	(352.64)	(279.24)	(280.28)	64.42	
Tasa de descuento	10.58%	–	–	–	–	–	
VAN	**64.42**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	
TIR	**15.55%**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	
Payback simple (años)	4.50	–	–	–	–	–	
Payback descontado (años)	4.81	–	–	–	–	–	
VAN sin recuperaciones de cierre	(200.85)	–	–	–	–	–	
PV de recuperaciones / PV de flujos positivos	63.44%	–	–	–	–	–	

LUMINE · Financiamiento y amortización

Escenario de crédito indexado: cuota constante REAL. D/V sectorial aplicado a la necesidad máxima sin deuda; no constituye una oferta ni aprobación bancaria.

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Préstamo ilustrativo		141.98				
Francés · aplicado						
Saldo inicial			141.98	141.98	110.41	76.35	39.62
Interés			11.17	11.17	8.68	6.00	3.12
Amortización de capital			–	31.57	34.05	36.73	39.62
Saldo final			141.98	110.41	76.35	39.62	–
Servicio de deuda			**11.17**	**42.74**	**42.74**	**42.74**	**42.74**

Alemán · comparación						
Saldo inicial		141.98	141.98	106.48	70.99	35.49
Interés		11.17	11.17	8.37	5.58	2.79
Amortización de capital		–	35.49	35.49	35.49	35.49
Saldo final		141.98	106.48	70.99	35.49	–
Servicio de deuda		**11.17**	**46.66**	**43.87**	**41.08**	**38.29**

Americano · comparación					
Saldo inicial	141.98	141.98	141.98	141.98	141.98
Interés	11.17	11.17	11.17	11.17	11.17
Amortización de capital	–	–	–	–	141.98
Saldo final	141.98	141.98	141.98	141.98	–
Servicio de deuda	**11.17**	**11.17**	**11.17**	**11.17**	**153.14**

Socios: aportes necesarios según flujo mensual	377.34

No se contabilizan subsidios CORFO no adjudicados. Inversionista ángel/capital privado requieren compromiso; el supuesto de deuda requiere cotización, garantías y evaluación.

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Flujo de deuda + ahorro tributario efectivo	141.98	(11.17)	(42.74)	(42.65)	(35.00)	(41.33)

Valor actual del financiamiento a Kd	6.75
VAN ajustado (APV)	**92.80**

LUMINE · Renta y pérdidas tributarias

Año calendario. Régimen general; flujo real con corrección monetaria perfecta como aproximación académica. Sin PPM; no reemplaza una determinación tributaria.

Concepto	2,027	2,028	2,029	2,030	2,031	2,032	2,033
Tasa general aplicable	25.50%	24.00%	23.00%	23.00%	23.00%	23.00%	23.00%
Resultado tributario puro	–	(98.89)	26.58	72.69	120.19	175.25	121.15
Pérdida inicial	–	–	98.89	72.31	–	–	–
Pérdida utilizada	–	–	26.58	72.31	–	–	–
Base positiva	–	–	–	0.38	120.19	175.25	121.15
Renta devengada · puro	–	–	–	0.09	27.64	40.31	27.86
Pérdida final	–	98.89	72.31	–	–	–	–
Resultado tributario con deuda	–	(104.47)	15.42	62.77	112.84	170.69	119.59
Pérdida inicial	–	–	104.47	89.06	26.29	–	–
Pérdida utilizada	–	–	15.42	62.77	26.29	–	–
Base positiva	–	–	–	–	86.55	170.69	119.59
Renta devengada · inversionista	–	–	–	–	19.91	39.26	27.51
Pérdida final	–	104.47	89.06	26.29	–	–	–

LUMINE · Flujo mensual de los primeros 3 años

MM CLP. Se observa la rampa, el inventario, el impuesto y la necesidad de aportes antes de mirar la TIR.

	Jul 2028	Aug 2028	Sep 2028	Oct 2028	Nov 2028	Dec 2028	Jan 2029	Feb 2029	Mar 2029	Apr 2029	May 2029	Jun 2029
Instalaciones	3	8	11	15	15	24	34	30	32	38	40	41
Dúos en operación	1	1	1	1	1	2	3	3	3	4	4	4
Ingresos	8.42	29.47	42.10	58.94	58.94	98.94	143.14	126.30	134.72	159.98	168.40	172.61
Kits y otros variables	(11.24)	(28.54)	(37.99)	(51.83)	(51.83)	(83.02)	(117.67)	(103.83)	(110.75)	(131.51)	(138.43)	(141.89)
Costos fijos, administración y ventas	(18.03)	(16.29)	(17.79)	(19.64)	(20.16)	(20.32)	(22.68)	(22.42)	(22.42)	(23.96)	(23.54)	(23.23)
EBITDA	(20.84)	(15.35)	(13.67)	(12.53)	(13.04)	(4.40)	2.79	0.05	1.55	4.51	6.43	7.49
Depreciación	(0.41)	(0.41)	(0.41)	(0.41)	(0.41)	(0.46)	(0.52)	(0.52)	(0.52)	(0.57)	(0.57)	(0.57)
Amortización	(2.76)	(2.76)	(2.76)	(2.76)	(2.76)	(2.76)	(2.76)	(2.76)	(2.76)	(2.76)	(2.76)	(2.76)
Resultado antes de impuesto	(24.01)	(18.52)	(16.84)	(15.69)	(16.21)	(7.62)	(0.49)	(3.23)	(1.73)	1.17	3.09	4.15
Impuesto pagado	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Reinversiones	–	–	–	–	(3.35)	(3.35)	–	–	(3.35)	–	–	–
Variación CTN	(26.67)	(23.68)	(19.32)	(21.30)	(38.39)	(16.61)	0.62	(14.24)	(16.52)	(12.96)	(4.88)	(8.13)
Flujo puro del mes	(47.51)	(39.04)	(32.99)	(33.82)	(54.78)	(24.36)	3.41	(14.18)	(18.32)	(8.45)	1.55	(0.64)
Caja acumulada, incluidos desembolsos previos	(261.90)	(300.93)	(333.92)	(367.74)	(422.52)	(446.88)	(443.47)	(457.65)	(475.97)	(484.42)	(482.87)	(483.51)
Intereses	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(11.17)
Amortización de deuda	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ahorro / diferencia de impuesto por deuda	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Flujo del inversionista del mes	(47.51)	(39.04)	(32.99)	(33.82)	(54.78)	(24.36)	3.41	(14.18)	(18.32)	(8.45)	1.55	(11.80)

UMINE · Flujo mensual de los

1 CLP. Se observa la rampa, el inventario, el impuesto y la necesi

	Jul 2029	Aug 2029	Sep 2029	Oct 2029	Nov 2029	Dec 2029	Jan 2030	Feb 2030	Mar 2030	Apr 2030	May 2030	Jun 2030
Instalaciones	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Dúos en operación	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Ingresos	178.93	178.93	181.03	178.93	178.93	181.03	178.93	178.93	181.03	178.93	178.93	181.03
Kits y otros variables	(148.77)	(148.77)	(148.82)	(148.77)	(148.77)	(148.82)	(148.77)	(148.77)	(148.82)	(148.77)	(148.77)	(148.82)
Costos fijos, administración y ventas	(23.15)	(23.61)	(23.70)	(23.84)	(23.57)	(23.57)	(23.97)	(23.70)	(23.70)	(25.20)	(25.26)	(25.26)
EBITDA	7.01	6.54	8.51	6.32	6.58	8.65	6.18	6.45	8.51	4.95	4.90	6.96
Depreciación	(0.57)	(0.57)	(0.57)	(0.57)	(0.57)	(0.57)	(0.57)	(0.57)	(0.57)	(0.57)	(0.57)	(0.57)
Amortización	(2.76)	(2.76)	(2.76)	(2.76)	(2.76)	(2.76)	(2.76)	(2.76)	(2.76)	(2.76)	(2.76)	(2.76)
Resultado antes de impuesto	3.67	3.21	5.18	2.98	3.25	5.31	2.85	3.12	5.18	1.62	1.56	3.63
Impuesto pagado	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Reinversiones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(3.35)
Variación CTN	4.88	(1.63)	4.88	(6.50)	(1.63)	4.88	(1.63)	4.88	(6.50)	(6.50)	(16.25)	(39.00)
Flujo puro del mes	11.88	4.91	13.39	(0.18)	4.96	13.52	4.56	11.33	2.01	(1.55)	(11.35)	(35.39)
Caja acumulada, incluidos desembolsos previos	(471.63)	(466.71)	(453.32)	(453.50)	(448.55)	(435.02)	(430.46)	(419.14)	(417.12)	(418.67)	(430.02)	(465.41)
Intereses	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(11.17)
Amortización de deuda	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(31.57)
Ahorro / diferencia de impuesto por deuda	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Flujo del inversionista del mes	11.88	4.91	13.39	(0.18)	4.96	13.52	4.56	11.33	2.01	(1.55)	(11.35)	(78.12)

UMINE · Flujo mensual de los

1 CLP. Se observa la rampa, el inventario, el impuesto y la necesi

	Jul 2030	Aug 2030	Sep 2030	Oct 2030	Nov 2030	Dec 2030	Jan 2031	Feb 2031	Mar 2031	Apr 2031	May 2031	Jun 2031
Instalaciones	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Dúos en operación	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Ingresos	229.45	237.55	231.89	229.79	231.89	237.89	230.13	232.23	232.23	236.13	232.57	232.57
Kits y otros variables	(190.30)	(190.70)	(190.36)	(190.32)	(190.36)	(190.70)	(190.32)	(190.36)	(190.36)	(190.66)	(190.36)	(190.36)
Costos fijos, administración y ventas	(28.46)	(29.98)	(30.00)	(30.00)	(31.26)	(30.94)	(30.97)	(30.97)	(30.97)	(31.37)	(31.13)	(31.13)
EBITDA	10.68	16.87	11.53	9.47	10.27	16.25	8.84	10.90	10.90	14.09	11.08	11.08
Depreciación	(0.63)	(0.63)	(0.63)	(0.63)	(0.63)	(0.63)	(0.63)	(0.63)	(0.63)	(0.63)	(0.63)	(0.63)
Amortización	(2.76)	(2.76)	(2.76)	(2.76)	(2.76)	(2.76)	(2.76)	(2.76)	(2.76)	(2.76)	(2.76)	(2.76)
Resultado antes de impuesto	7.29	13.48	8.14	6.08	6.88	12.86	5.45	7.51	7.51	10.71	7.69	7.69
Impuesto pagado	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(0.09)	–	–
Reinversiones	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Variación CTN	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Flujo puro del mes	10.68	16.87	11.53	9.47	10.27	16.25	8.84	10.90	10.90	14.01	11.08	11.08
Caja acumulada, incluidos desembolsos previos	(454.73)	(437.86)	(426.33)	(416.86)	(406.59)	(390.34)	(381.50)	(370.60)	(359.69)	(345.69)	(334.61)	(323.52)
Intereses	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(8.68)
Amortización de deuda	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(34.05)
Ahorro / diferencia de impuesto por deuda	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.09	–	–
Flujo del inversionista del mes	10.68	16.87	11.53	9.47	10.27	16.25	8.84	10.90	10.90	14.09	11.08	(31.65)

LUMINE · Capital de trabajo mensual

60 meses desde la apertura. Caja operativa antes de capex e impuesto a la renta; el déficit sirve para dimensionar fondos, no para crear un activo.

	Jul 2028	Aug 2028	Sep 2028	Oct 2028	Nov 2028	Dec 2028	Jan 2029	Feb 2029	Mar 2029	Apr 2029	May 2029	Jun 2029
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Instalaciones	3	8	11	15	15	24	34	30	32	38	40	41
Cobros netos	8.42	29.47	42.10	61.47	65.26	96.41	136.83	126.30	134.72	159.98	168.40	172.61
Pagos operativos netos	(56.89)	(67.58)	(73.65)	(97.47)	(115.86)	(116.34)	(143.60)	(142.50)	(152.67)	(173.35)	(166.85)	(173.25)
Liberación / inversión en IVA	0.96	(0.93)	(1.44)	2.18	(0.83)	(1.08)	10.19	2.01	2.98	4.92	–	–
Caja operativa del mes	(47.51)	(39.04)	(32.99)	(33.82)	(51.43)	(21.01)	3.41	(14.18)	(14.97)	(8.45)	1.55	(0.64)
Stock y kits pagados	69.88	92.63	110.50	136.50	180.38	193.38	196.63	212.88	232.38	250.25	255.13	263.25
Crédito fiscal IVA	17.99	18.93	20.37	18.19	19.02	20.10	9.91	7.90	4.92	–	–	–
Anticipos clientes netos	–	–	–	2.53	8.84	6.32	–	–	–	–	–	–
CTN operativo	87.87	111.55	130.87	152.17	190.55	207.16	206.54	220.77	237.29	250.25	255.13	263.25
Caja operativa acumulada	(47.51)	(86.55)	(119.54)	(153.36)	(204.79)	(225.80)	(222.38)	(236.56)	(251.54)	(259.99)	(258.43)	(259.07)
EBITDA	(20.84)	(15.35)	(13.67)	(12.53)	(13.04)	(4.40)	2.79	0.05	1.55	4.51	6.43	7.49
Variación CTN	26.67	23.68	19.32	21.30	38.39	16.61	(0.62)	14.24	16.52	12.96	4.88	8.13
Control: caja − (EBITDA − ΔCTN)	–	–	–	–	–	–	0.00	–	–	–	(0.00)	(0.00)

UMINE · Capital de trabajo m

neses desde la apertura. Caja operativa antes de capex e impue

	Jul 2029	Aug 2029	Sep 2029	Oct 2029	Nov 2029	Dec 2029	Jan 2030	Feb 2030	Mar 2030	Apr 2030	May 2030	Jun 2030
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Instalaciones	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Cobros netos	178.93	178.93	181.03	178.93	178.93	181.03	178.93	178.93	181.03	178.93	178.93	181.03
Pagos operativos netos	(167.05)	(174.01)	(167.64)	(179.11)	(173.97)	(167.51)	(174.37)	(167.60)	(179.02)	(180.48)	(190.28)	(213.07)
Liberación / inversión en IVA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Caja operativa del mes	11.88	4.91	13.39	(0.18)	4.96	13.52	4.56	11.33	2.01	(1.55)	(11.35)	(32.04)
Stock y kits pagados	258.38	260.00	255.13	261.63	263.25	258.38	260.00	255.13	261.63	268.13	284.38	323.38
Crédito fiscal IVA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Anticipos clientes netos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CTN operativo	258.38	260.00	255.13	261.63	263.25	258.38	260.00	255.13	261.63	268.13	284.38	323.38
Caja operativa acumulada	(247.19)	(242.28)	(228.89)	(229.07)	(224.11)	(210.59)	(206.03)	(194.70)	(192.69)	(194.24)	(205.59)	(237.63)
EBITDA	7.01	6.54	8.51	6.32	6.58	8.65	6.18	6.45	8.51	4.95	4.90	6.96
Variación CTN	(4.88)	1.63	(4.88)	6.50	1.63	(4.88)	1.63	(4.88)	6.50	6.50	16.25	39.00
Control: caja − (EBITDA − ΔCTN)	–	–	–	(0.00)	(0.00)	–	–	–	(0.00)	(0.00)	–	–

UMINE · Capital de trabajo m

neses desde la apertura. Caja operativa antes de capex e impue

	Jul 2030	Aug 2030	Sep 2030	Oct 2030	Nov 2030	Dec 2030	Jan 2031	Feb 2031	Mar 2031	Apr 2031	May 2031	Jun 2031
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Instalaciones	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Cobros netos	229.45	237.55	231.89	229.79	231.89	237.89	230.13	232.23	232.23	236.13	232.57	232.57
Pagos operativos netos	(218.77)	(220.68)	(220.37)	(220.32)	(221.62)	(221.65)	(221.29)	(221.33)	(221.33)	(222.03)	(221.49)	(221.49)
Liberación / inversión en IVA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Caja operativa del mes	10.68	16.87	11.53	9.47	10.27	16.25	8.84	10.90	10.90	14.09	11.08	11.08
Stock y kits pagados	323.38	323.38	323.38	323.38	323.38	323.38	323.38	323.38	323.38	323.38	323.38	323.38
Crédito fiscal IVA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Anticipos clientes netos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CTN operativo	323.38	323.38	323.38	323.38	323.38	323.38	323.38	323.38	323.38	323.38	323.38	323.38
Caja operativa acumulada	(226.95)	(210.07)	(198.54)	(189.08)	(178.81)	(162.56)	(153.72)	(142.81)	(131.91)	(117.82)	(106.73)	(95.65)
EBITDA	10.68	16.87	11.53	9.47	10.27	16.25	8.84	10.90	10.90	14.09	11.08	11.08
Variación CTN	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Control: caja − (EBITDA − ΔCTN)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

UMINE · Capital de trabajo m

meses desde la apertura. Caja operativa antes de capex e impue

	Jul 2031	Aug 2031	Sep 2031	Oct 2031	Nov 2031	Dec 2031	Jan 2032	Feb 2032	Mar 2032	Apr 2032	May 2032	Jun 2032
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
Instalaciones	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Cobros netos	236.47	232.91	238.91	231.15	233.25	239.25	231.49	239.59	233.93	231.83	239.93	234.27
Pagos operativos netos	(221.25)	(220.98)	(221.31)	(223.61)	(223.66)	(223.99)	(223.64)	(224.02)	(223.71)	(234.91)	(258.91)	(258.59)
Liberación / inversión en IVA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Caja operativa del mes	15.22	11.94	17.60	7.54	9.60	15.26	7.85	15.58	10.23	(3.08)	(18.97)	(24.32)
Stock y kits pagados	323.38	323.38	323.38	323.38	323.38	323.38	323.38	323.38	323.38	333.13	365.63	398.13
Crédito fiscal IVA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Anticipos clientes netos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CTN operativo	323.38	323.38	323.38	323.38	323.38	323.38	323.38	323.38	323.38	333.13	365.63	398.13
Caja operativa acumulada	(80.43)	(68.49)	(50.89)	(43.35)	(33.75)	(18.49)	(10.64)	4.94	15.16	12.08	(6.89)	(31.21)
EBITDA	15.22	11.94	17.60	7.54	9.60	15.26	7.85	15.58	10.23	6.67	13.53	8.18
Variación CTN	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9.75	32.50	32.50
Control: caja − (EBITDA − ΔCTN)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0.00	–	–

UMINE · Capital de trabajo m

neses desde la apertura. Caja operativa antes de capex e impue

	Jul 2032	Aug 2032	Sep 2032	Oct 2032	Nov 2032	Dec 2032	Jan 2033	Feb 2033	Mar 2033	Apr 2033	May 2033	Jun 2033
	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Instalaciones	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Cobros netos	288.69	291.14	285.48	289.37	291.82	286.16	290.05	292.50	286.84	290.73	293.18	287.52
Pagos operativos netos	(267.41)	(273.66)	(266.84)	(273.64)	(262.81)	(267.05)	(273.85)	(267.42)	(273.60)	(262.93)	(268.62)	(274.80)
Liberación / inversión en IVA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Caja operativa del mes	21.28	17.48	18.63	15.73	29.01	19.10	16.20	25.08	13.23	27.80	24.56	12.71
Stock y kits pagados	396.50	401.38	399.75	404.63	398.13	396.50	401.38	399.75	404.63	398.13	396.50	401.38
Crédito fiscal IVA	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Anticipos clientes netos	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CTN operativo	396.50	401.38	399.75	404.63	398.13	396.50	401.38	399.75	404.63	398.13	396.50	401.38
Caja operativa acumulada	(9.93)	7.55	26.18	41.91	70.92	90.02	106.22	131.30	144.53	172.33	196.89	209.60
EBITDA	19.66	22.35	17.01	20.60	22.51	17.48	21.08	23.45	18.11	21.30	22.93	17.59
Variación CTN	(1.63)	4.88	(1.63)	4.88	(6.50)	(1.63)	4.88	(1.63)	4.88	(6.50)	(1.63)	4.88
Control: caja − (EBITDA − ΔCTN)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

LUMINE · Punto de equilibrio

Equilibrio contable de operación y precio de equilibrio financiero a VAN=0. El segundo mantiene volúmenes; no equivale a un precio comercial validado.

Concepto	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
Instalaciones proyectadas			291	516	660	660	804
Contribución por instalación (MM)			0.66	0.72	0.74	0.74	0.74
Fijos + depreciación + amortización − aporte neto red			289.37	328.54	384.75	353.46	356.43
Instalaciones de equilibrio (continuas)			435.27	458.05	522.44	479.97	482.54
Mínimo de instalaciones enteras			436	459	523	480	483
Comprobación: utilidad = 0 con cantidad continua			–	–	–	–	–
Utilidad con mínimo entero			0.48	0.68	0.41	0.02	0.34

Precio neto promedio que lleva VAN a 0	4,159,757
Cambio de precio frente a base	(1.20%)
VAN residual de la búsqueda	0.00
Ku aplicado	8.65%

LUMINE · Sensibilidad de precio y tasa

VAN en MM CLP. Tabla bidimensional con fórmulas: precio con volumen constante; incorpora comisiones de pago y arrastre fiscal. No supone que subir precio conserve demanda real.

Ku real / cambio de precio	(10.00%)	(5.00%)	–	5.00%	10.00%
6.65%	(769.24)	(284.47)	129.47	506.67	882.96
7.65%	(765.34)	(295.19)	107.15	473.54	838.91
8.65%	(761.34)	(305.18)	86.05	442.09	797.00
9.65%	(757.25)	(314.48)	66.10	412.22	757.13
10.65%	(753.10)	(323.14)	47.22	383.85	719.16

VAN sin recuperaciones finales	(203.53)
Control: centro de tabla menos VAN base	–

La recuperación final se presume a valor contable. Bajar Datos!C34 permite probar pérdidas de realización del stock. La tabla de precio mantiene esos activos constantes.

LUMINE · Controles del modelo

Todos deben dar cero. Son controles de cálculo y conciliación; no acreditan una cotización, permiso ni contrato.

Control	Diferencia (MM o unidades)
Conciliación previa: calendario vs inversión	–
Inversión pura en t0	–
Saldo final deuda francesa	–
Saldo final deuda alemana	–
Saldo final deuda americana	–
Principal amortizado menos desembolso	–
CT recuperado menos activo realizable	–
Centro sensibilidad menos VAN	–
Equilibrio financiero VAN=0	0.00
Capitalización sin duplicar desembolsos	–
Libro activos conciliado	–
Caja operativa vs EBITDA−ΔCT	0.00
Unidades enteras	–
Compras enteras	–
Inventario físico no negativo	–
Sin superar capacidad	–
Anticipos al cierre (límite sensibilidad precio)	–
Pérdidas fiscales no negativas	–
Flujo puro anual / mensual, año 1	–
Flujo inversionista anual / mensual, año 1	–
EBITDA anual / motor, año 1	–
Equilibrio contable, año 1	–
Flujo puro anual / mensual, año 2	(0.00)
Flujo inversionista anual / mensual, año 2	(0.00)
EBITDA anual / motor, año 2	–
Equilibrio contable, año 2	–
Flujo puro anual / mensual, año 3	–
Flujo inversionista anual / mensual, año 3	–
EBITDA anual / motor, año 3	–
Equilibrio contable, año 3	–
Flujo puro anual / mensual, año 4	–
Flujo inversionista anual / mensual, año 4	0.00
EBITDA anual / motor, año 4	–
Equilibrio contable, año 4	–
Flujo puro anual / mensual, año 5	–
Flujo inversionista anual / mensual, año 5	–
EBITDA anual / motor, año 5	–
Equilibrio contable, año 5	–
Suma absoluta de controles	**0.00**

LUMINE · Criterios y conciliación

Base: Lumine_Plan_Financiero_Fase4 (3).xlsx recibido del equipo. El Excel del curso se usó sólo para estructura y presentación.

Qué se conserva

Precios $4.590.000 / $5.290.000 con IVA; kit $3.031.028 / $3.396.013; mezcla Plus 60%; piloto de 3 autos; embudo y dotación del último archivo. No se trasladan números ni tecnología del Excel del curso.

Capital de trabajo

Método contable mensual: inventario + tránsito pagado + IVA − anticipos netos de clientes. Sólo su variación afecta caja; se recupera el saldo final, ajustable. El déficit acumulado se usa para dimensionar financiación y NO se suma además como otro activo.

Año 0 y fondos requeridos

La inversión económica t0 reúne gastos previos capitalizados a Ku (puro) o Ke (inversionista). El máximo de caja se calcula con desembolsos efectivos, sin sumar el costo de oportunidad como un pago. Los años siguientes pueden exigir aportes adicionales.

Tributos y moneda

Renta por calendario: general 25,5% en 2027; 24% en 2028; 23% desde 2029. Pérdidas arrastradas, sin devolución automática. Pago en abril siguiente y liquidación de la obligación final al cierre. Sin PPM. Depreciación y pérdidas expresadas en moneda real indexada: aproximación de corrección monetaria, no declaración SII.

Depreciación

Normal mensual desde puesta en servicio al abrir o entrar el nuevo dúo. No se retrasa hasta el año siguiente. Las vidas útiles recibidas son clasificaciones de trabajo; escáner y mobiliario/computadores deben validarse. Vida acelerada es informativa. Agotar vida tributaria no implica reemplazo físico automático.

Software y preoperativos

Se conserva $26,65 M = 2.050 horas × $13.000. Estimación sin cotización; desembolso supuesto en t0 por ausencia de hitos. Amortización de ambos en 3 años es convención académica; revisar tratamiento específico de gastos/licencias/desarrollo. Aporte de trabajo no desembolsado queda fuera del FCF.

Deuda

Se aplica D/V sectorial a la necesidad máxima total sin deuda. Crédito hipotético indexado, 5 años, uno de gracia de capital. Kd real por Fisher; no usar esta tabla como préstamo nominal de cuota CLP fija. El recargo 3% sólo corresponde a deuda, no a Ku/Ke. Aportes y deuda no están comprometidos.

Valor final

Liquidación contable de activos, stock pagado, IVA remanente y depósito. Es supuesto de recuperación, no tasación ni efectivo asegurado. No hay perpetuidad. La hoja Sensibilidad y el VAN sin cierre muestran la dependencia de estas recuperaciones.

Pagos de clientes

Financiamiento por terceros; no cartera propia. 30% al agendar y saldo al instalar. El 2% sobre venta neta se mantiene como supuesto agregado, no tarifa contratada. No se presume que toda tarjeta pague igual; debe cotizarse comisión, base bruta y plazo de abono.

Unidades y mezcla

Instalaciones, compras y dúos son enteros. La economía unitaria usa la mezcla promedio recibida; los conteos Esencial/Plus en Costos son distribución ilustrativa. Para costeo por número de serie se necesita demanda e inventario separados por versión.

IVA

Motor heredado de crédito remanente; usa importaciones/egresos supuestos y liberación contra débito. No se ha modelado calendario F29 ni totalidad de créditos deducibles. No presupone devolución 27 bis automática. Su desfase y tratamiento de anticipos requieren validación.

Qué no queda acreditado

BOM vigente por fabricante/URL/precio, descuento 4,55%, arancel/origen, ensayos y permisos, seguro, garantía real de baterías, software de producción, calendario legal, convenio de pagos y acceso a deuda. Los supuestos identificados permiten evaluar, pero no equivalen a evidencia comercial.

Fuentes oficiales contrastadas

Ley 21.850, art. 6 transitorio (BCN); Damodaran Auto Parts enero 2026, beta ajustada por caja 1,13 y D/E 41,46%; SII regímenes y vidas útiles; Transbank modalidades de cuotas y tarifas. Enlaces y limitaciones en auditoria/actual_v6.md.

Cómo revisar

Cambiar inputs en Datos; comprobar Controles = 0. Leer Resumen → Datos → Costos → Inversión → Calendario → Capital de trabajo → flujos. Cálculos internos ocultos pueden mostrarse; no contienen una TIR objetivo. Fórmulas y generador se publican junto al libro.

Conciliación con el archivo recibido

Indicador	Recibido	v6
TIR pura	11.38%	13.42%
VAN puro	60.06	86.05
Inversión equivalente en t0	474.37	219.79
Déficit operativo (referencia)	259.99	259.99